



Implémentation d'un serveur DNS

Secondaire

Légende:

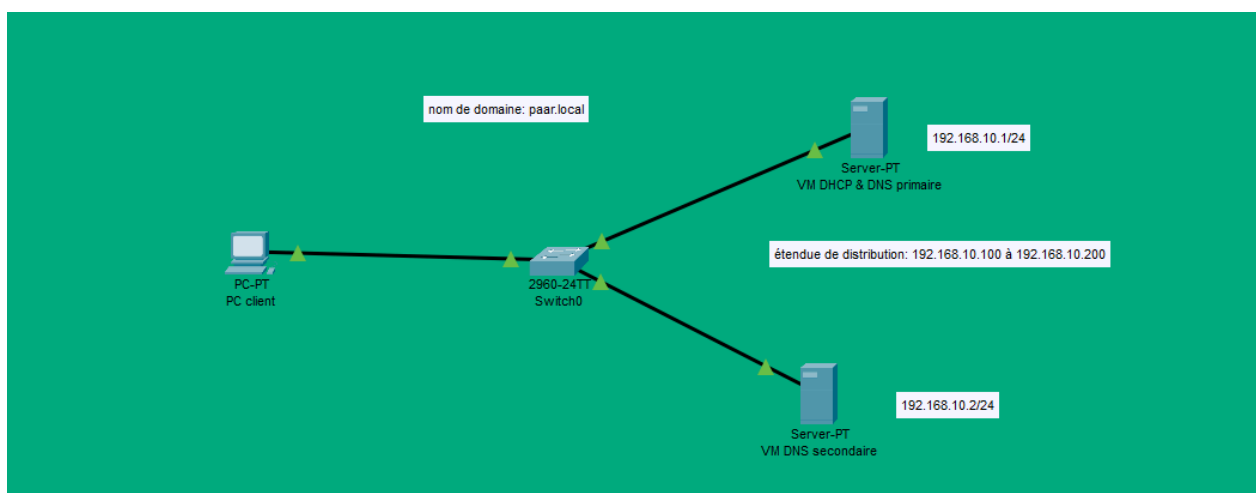
- rouge = nom de commande
- violet = chemins et noms de fichiers
- bleu = lignes des fichiers de configuration

Prérequis :

- Avoir 2 machines Debian
- Des IPs fixes sur les serveurs
- Avoir un accès SSH sur les machines
- Avoir un DNS Primaire opérationnelle (voir procédure DNS)

Implémentation d'un serveur DNS Secondaire:	1
<u>Schéma du réseau local:</u>	<u>2</u>
<u>Installer le service DNS sur le Serveur DNS Secondaire:</u>	<u>2</u>
<u>Créations des déclarations de zones dans le fichier named.conf.local:</u>	<u>3</u>
<u>Pour la zone DNS de la résolution directe :</u>	<u>3</u>
<u>Pour la zone DNS de la résolution inversée :</u>	<u>4</u>
<u>Modification des fichiers de zone sur le serveur DNS primaire:</u>	<u>4</u>
<u>Pour le fichier de zone de la zone directe :</u>	<u>5</u>
<u>Pour le fichier de zone de la zone inversée :</u>	<u>5</u>
<u>Ajout du DNS secondaire dans le fichier resolv.conf:</u>	<u>6</u>
<u>Configuration de la machine cliente:</u>	<u>6</u>
<u>Tests du bon fonctionnement du dns secondaire:</u>	<u>7</u>
<u>Horodatage:</u>	<u>7</u>
<u>Résolution directe et inversée:</u>	<u>7</u>
<u>Test dans le dns secondaire:</u>	<u>8</u>
<u>Test dans un PC client:</u>	<u>9</u>

Schéma du réseau local:



Installer le service DNS sur le Serveur DNS Secondaire

On commence par vérifier avec **apt update**

Faire **apt install bind9** pour installer les paquets du service DNS

Faire **systemctl status bind9** pour voir si le service est fonctionnel

```
root@debian-PAAR: # systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-06 14:13:58 CET; 1h 32min ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 1319 ExecReload=/usr/sbin/rndc reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1234 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 11 (limit: 4644)
       Memory: 59.2M
          CPU: 13.911s
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1234 /usr/sbin/named -f -u bind

mars 06 15:46:15 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '3.debian.pool.ntp.org/A'
mars 06 15:46:15 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '3.debian.pool.ntp.org/AAAA'
mars 06 15:46:17 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '0.debian.pool.ntp.org/A'
mars 06 15:46:17 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '0.debian.pool.ntp.org/AAAA'
mars 06 15:46:23 debian-PAAR named[1234]: resolver priming query complete: timed out
mars 06 15:46:34 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '1.debian.pool.ntp.org/AAAA'
mars 06 15:46:34 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '1.debian.pool.ntp.org/A'
mars 06 15:46:42 debian-PAAR named[1234]: resolver priming query complete: timed out
mars 06 15:46:51 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '2.debian.pool.ntp.org/AAAA'
mars 06 15:46:51 debian-PAAR named[1234]: shut down hung fetch while resolving '2.debian.pool.ntp.org/A'
```

Créations des déclarations de zones dans le fichier named.conf.local

Faire un **nano** `/etc/bind/named.conf.local` pour modifier le fichier.

Dans le fichier ajouter les zones comme ci-dessous

```
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
zone "paar.local" IN {  
type slave;  
masters {192.168.10.1};  
file "slave.paar.local";  
};  
  
zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {  
type slave;  
masters {192.168.10.1};  
file "slave.10.168.192";  
};
```

Explications:

Pour la zone DNS de la résolution directe :

- Entre les guillemets suivant le mot zone, il faut rentrer le nom de la zone DNS primaire dans l'exemple ci-dessus : **zone "paar.local"**
- Ensuite le type dépend de si l'on fait un DNS primaire ou secondaire (Master = primaire et slave = secondaire)
- Dans notre cas, on choisit slave pour notre DNS secondaire : **type slave**
- Après, on définit le/les DNS primaire associé avec le DNS secondaire en entrant l'IP comme ceci : **masters {192.168.10.1};**
- Et enfin on définit le nom du fichier de la zone dns pour la résolution directe. De cette façon : file "nom-de-la-zone" (exp : file **"slave.paar.local"**) ce fichier sera créé automatiquement

Pour la zone DNS de la résolution inversée :

Peu de choses changent par rapport à la résolution directe hormis le nom de la zone et le nom du fichier de la zone

Le nom de la zone correspond au NetID écrit à l'envers suivi **.in-addr.arpa**

Donc dans notre cas, avec un masque en /24 alors le nom va ressembler à cela :

Zone “10.168.192.in-addr.arpa”

Et on nomme le fichier de zone de cette façon : **file “slave.10.168.192”** . Pour comprendre facilement que cela correspond au fichier de zone de la résolution inversée du serveur secondaire

Modification des fichiers de zone sur le serveur DNS primaire

Dans les 2 fichiers de confs des zones de résolution directe et inversée, il faut ajouter un nouvelle enregistrement NS pour définir le serveur DNS secondaire pouvant répondre à cette zone, ainsi que d'incrémenter le numéro de série comme ceci :

```
$TTL 86400
paar.local. IN SOA Debian-PAAR.paar.local. root.paar.local. (
    11 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ); Negative Cache TTL

paar.local. IN NS Debian-PAAR.paar.local.
paar.local. IN NS debian-DNS-2nd.paar.local.

Debian-PAAR.paar.local. IN A 192.168.10.1
debian-DNS-2nd.paar.local. IN A 192.168.10.2
poste-cosse2.paar.local. IN A 192.168.10.50
poste-pascal2.paar.local. IN A 192.168.10.51
poste-coffon.paar.local. IN A 192.168.10.53
```

Pour le fichier de zone de la zone directe :

Ici, on modifie dans le serveur maître:

On incrémente de 1 le numéro de série (10+1→ **11 ; Serial**)

Ajout de l'enregistrement NS du serveur DNS secondaire

```
$TTL 86400
paar.local. IN SOA Debian-PAAR.paar.local. root.paar.local. (
    11 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ); Negative Cache TTL
paar.local. IN NS Debian-PAAR.paar.local.
paar.local. IN NS debian-DNS-2nd.paar.local.

Debian-PAAR.paar.local. IN A 192.168.10.1
debian-DNS-2nd.paar.local. IN A 192.168.10.2
poste-cosse2.paar.local. IN A 192.168.10.50
poste-pascal2.paar.local. IN A 192.168.10.51
poste-coffon.paar.local. IN A 192.168.10.53
```

Pour le fichier de zone de la zone inversée :

```
$TTL 86400
10.168.192.in-addr.arpa. IN SOA Debian-PAAR.paar.local. root.paar.local. (
    11 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ); Negative Cache TTL
10.168.192.in-addr.arpa. IN NS Debian-PAAR.paar.local.
10.168.192.in-addr.arpa. IN NS debian-DNS-2nd.paar.local.

1.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR Debian-PAAR.paar.local.
2.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR debian-DNS-2nd.paar.local.
50.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR poste-cosse2.paar.local.
51.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR poste-pascal2.paar.local.
53.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR poste-coffon.paar.local.
```

Cette ligne indique que [debian-DNS-2nd.paar.local](#) est un serveur DNS pour le domaine paar.local. Cela signifie que [debian-DNS-2nd.paar.local](#) est responsable de répondre aux requêtes DNS pour ce domaine. On la met dans les deux fichiers.

Ajout du DNS secondaire dans le fichier resolv.conf

L'ajout d'un DNS secondaire dans le fichier resolv.conf permet de garantir la continuité de la résolution des noms de domaine en cas d'indisponibilité du serveur DNS primaire.

```
domain paar.local
search paar.local
nameserver 192.168.10.2
nameserver 192.168.10.1
```

Maintenant, pour permettre au serveur esclave de recopier les informations, on ajoute les parties suivantes dans **named.conf.local** pour la zone directe et inversée:

notify yes
allow transfer {@IP}

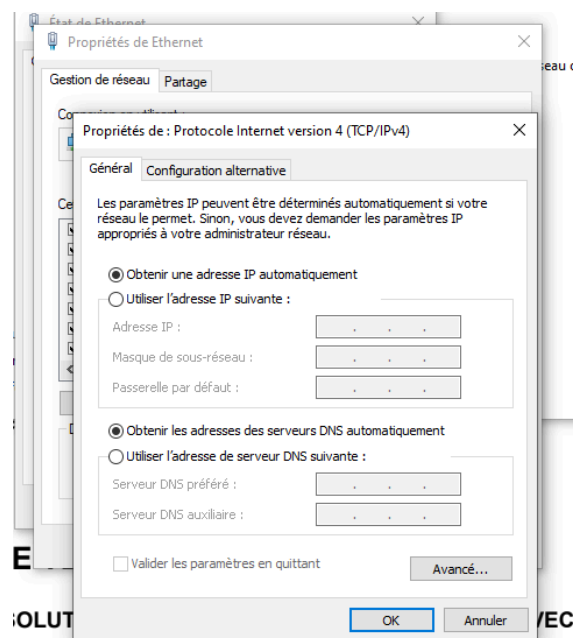
Ici ça donne:

```
zone "paar.local" IN {
type master;
file "db.paar.local";
notify yes;
allow-transfer {192.168.10.2;};
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.10.168.192";
notify yes;
allow-transfer {192.168.10.2;};
};
```

Configuration de la machine cliente:

Ici, on met tout en automatique car le dns a déjà été configuré sur le dhcp auparavant



Tests du bon fonctionnement du dns secondaire:

On test si tout se passe bien avec la commande **named-checkconf -z**

Maintenant on redémarre le service bind9 sur les deux serveurs avec:

systemctl restart bind9 → si les fichiers de conf ont été modifiés

systemctl reload bind9 → si seul les fichiers de zone ont été modifiés

Horodatage

Pour tester que l'horodatage est bon, il faut faire **cd /var/cache/bind** pour faire **ls -l** dans ce fichier dans le serveur DNS secondaire.

Si tout fonctionne , l'heure affichée sur les dossiers devraient être mises à jour en fonction du moment où les fichiers de conf ont été modifiés

```
root@debian-PAAR:/etc/bind# cd /var/cache/bind
root@debian-PAAR:/var/cache/bind# ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 595 6 mars 14:33 db.10.168.192
-rw-r--r-- 1 root root 476 6 mars 14:33 db.paar.local
-rw-r--r-- 1 bind bind 1421 13 mars 10:19 managed-keys.bind
-rw-r--r-- 1 bind bind 3020 13 mars 10:19 managed-keys.bind.jnl
```

Résolution directe et inversée:

Pour tester, on doit d'abord ajouter un nouvel enregistrement de type hôte IPv4 sur le serveur primaire dans la zone directe et la zone inversée.

Zone inversée:

```
$TTL 86400
10.168.192.in-addr.arpa. IN SOA Debian-PAAR.paar.local. root.paar.local. (
    11 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ); Negative Cache TTL

10.168.192.in-addr.arpa. IN NS Debian-PAAR.paar.local.
10.168.192.in-addr.arpa. IN NS debian-DNS-2nd.paar.local.

1.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR Debian-PAAR.paar.local.
2.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR debian-DNS-2nd.paar.local.
50.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR poste-cosse2.paar.local.
51.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR poste-pascal2.paar.local.
53.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR poste-coffon.paar.local.
```

Zone directe:

```
Debian-PAAR.paar.local. IN A 192.168.10.1
debian-DNS-2nd.paar.local. IN A 192.168.10.2
poste-cosse2.paar.local. IN A 192.168.10.50
poste-pascal2.paar.local. IN A 192.168.10.51
poste-coffon.paar.local. IN A 192.168.10.53
```

Test dans le dns secondaire:

On fait des teste dans le dns secondaire pour voir si on arrive à communiquer en utilisant les commandes **dig** et **dig -x**

Avec **dig** pour la zone directe

```
root@debian-PAAR:/var/cache/bind# dig poste-coffon.paar.local

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> poste-coffon.paar.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9284
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1232
; COOKIE: 1fce51ca4704832a0100000067d2a612b018854303c71bcd (good)
;; QUESTION SECTION:
;poste-coffon.paar.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
poste-coffon.paar.local. 86400 IN      A      192.168.10.53
```

Avec **dig -x** pour la zone inversée

```
root@debian-PAAR:/var/cache/bind# dig -x 192.168.10.53

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> -x 192.168.10.53
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23363
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1232
; COOKIE: bcb5987279859ea30100000067d2a65274d2e422e27cc258 (good)
;; QUESTION SECTION:
;53.10.168.192.in-addr.arpa.  IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
53.10.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      poste-coffon.paar.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.10.1#53(192.168.10.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 13 10:33:06 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 120
```

Test dans un PC client:

Pour le test final, on relie un câble du switch à un des pc clients et on utilise l'interface de commande pour tester grâce à la commande **nslookup**. On peut tester avec n'importe quelle adresse défini auparavant dans les fichiers de conf des zones directes et inversées:

Résolution directe:

```
g:\
oC:\Users\acosse>nslookup poste-coffon.paar.local
  Serveur :  debian-DNS-2nd.paar.local
  Address:  192.168.10.2

n\
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.

r\
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.

t\
Nom :      poste-coffon.paar.local
Address:  192.168.10.53
```


Les deux **timed out** présent ici proviennent du fait que le serveur est sur un vm et donc met plus de temps à communiquer

Résolution inversée:

```
C:\Users\acosse>nslookup 192.168.10.50
Serveur :    debian-DNS-2nd.paar.local
Address:    192.168.10.2

Nom :       poste-cosse.paar.local
Address:    192.168.10.50
```